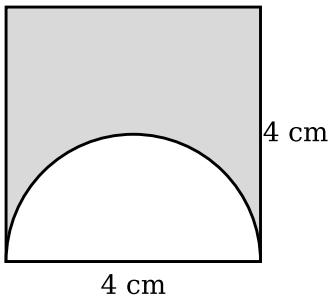
## Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · ÁREAS SOMBREADAS

Sobre un lado de un cuadrado de $4$ cm se dibuja una semicircunferencia hacia el interior, como muestra la figura. ¿Cuál es el área de la región sombreada?




**A)** $16 - 2\pi$ cm$^2$

**B)** $16 - 4\pi$ cm$^2$

**C)** $16 - 8\pi$ cm$^2$

**D)** $2\pi$ cm$^2$

**Respuesta correcta: A**

### PASO A PASO

1. **Cuadrado**
   $16$.
2. **Semicírculo**
   Radio $2$: $\frac{\pi \cdot 4}{2} = 2\pi$.
3. **Resta**
   $16 - 2\pi$ cm$^2$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Resta el círculo completo de radio 2.

**C)** Usa radio 4 y divide por 2.

**D)** Calcula solo el semicírculo.

**Idea clave.** El diámetro es el lado: radio = 2.